Notes de cours

Analyse numérique et mathématiques

Y. Samut

1 Rappels d'analyse matricielle

Plan du chapitre

1 Rappels d'analyse matricielle **1**
1.1 Généralités . . . 2
1.1.1 Définitions . . . 2
1.1.2 Opérations sur les matrices . . . 4
1.1.3 Matrices diagonales et triangulaires . . . 10
1.2 Inversibilité et déterminant . . . 12
1.3 Introduction à la diagonalisation . . . 15
1.4 Norme infinie et rayon spectral . . . 17

L'objectif de ce chapitre n'est pas de reprendre exhaustivement le cours d'algèbre linéaire de licence 1 et 2, mais de rassembler, sans démonstration, les résultats fondamentaux qui seront utilisés par la suite en analyse numérique.

1.1 Généralités

1.1.1 Définitions

Définition 1.1 : Matrice

On appelle **matrice** à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$, toute famille $A = (a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]}$ d'éléments de $\mathbb{R}$.
On dit que A est une matrice de taille (n,p) et on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de taille (n,p) à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Remarque. On note également $(a_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}}$.
On représente la matrice $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant n,\ 1\leqslant j\leqslant p}$ comme un tableau de n lignes et p colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Le coefficient $a_{i,j}$ est appelé coefficient d'indice (i,j). On peut également le noter $[A]_{i,j}$.

Vocabulaire.

- Si $n = 1$, on dit qu'il s'agit d'une matrice ligne.
- Si $p = 1$, on dit qu'il s'agit d'une matrice colonne.

Exemple 1.2 : Matrice nulle

La matrice de taille (n,p) dont tous les coefficients sont nuls est appelée *matrice nulle*. On la note :

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Définition 1.3 : Matrice carrée

On appelle **matrice carrée** toute matrice ayant autant de lignes que de colonnes.
On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrés de taille n à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Remarque. On notera 0_n la matrice carrée nulle de taille n.

Exemple 1.4 : Matrice identité

La matrice carrée de taille n dont les coefficients diagonaux valent 1 et les autres 0 est appelée *matrice identité*. On la note :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 1.5 : Lignes et colonnes

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Pour $(i,j) \in [\![1;n]\!] \times [\![1;p]\!]$:

- On appelle **i-ième ligne** de A l'élément $\begin{pmatrix} a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{R})$.
- On appelle **j-ième colonne** de A l'élément $\begin{pmatrix} a_{1,p} \\ a_{2,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Définition d'une matrice avec NumPy

En Python, on utilise la bibliothèque `NumPy` pour manipuler les matrices. Une matrice est définie à l'aide de la fonction `np.array()`, qui prend en argument une liste de listes, chaque liste représentant une ligne de la matrice.

matrice.py

```python
import numpy as np

# Matrice 3x3
A = np.array([[1, 2, 3],
              [4, 5, 6],
              [7, 8, 9]])

# Matrice nulle 3x3
Z = np.zeros((3, 3))

# Matrice identite 3x3
I = np.eye(3)

# Taille de la matrice
n, m = A.shape

# Acces a un coefficient
print(A[1, 2])

# Copie de la matrice
B = A.copy()

# Matrice colonne
X = np.array([1, 2, 3])

# Taille d'une matrice colonne
n = len(X)

print(A)
print(Z)
print(I)
print(n, m)
print(X)
print(n)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run matrice.py
6
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]
[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
3 3
[1 2 3]
3
```

On retiendra les fonctions NumPy suivantes :

- ▷ `np.array([[...],[...]])` : définit une matrice à partir de ses coefficients ;
- ▷ `np.zeros((n, m))` : crée la matrice nulle de taille $n \times m$;
- ▷ `np.eye(n)` : crée la matrice identité I_n ;
- ▷ `np.ones((n, m))` : crée une matrice de taille $n \times m$ dont tous les coefficients valent 1 ;
- ▷ `A.shape` : renvoie le couple (n, m) où n est le nombre de lignes et m le nombre de colonnes de A ;
- ▷ `A[i, j]` : accède au coefficient a_{ij} de la matrice A, les indices commençant à 0 ;
- ▷ `A.copy()` : crée une copie indépendante de A, de sorte que modifier `B` ne modifie pas `A` ;
- ▷ `np.array([...])` : définit un vecteur colonne à partir de ses composantes ;
- ▷ `len(X)` : renvoie la taille n d'un vecteur colonne `X`.

⋆ **Remarque.** Attention, l'affectation `B = A` ne crée pas une copie mais un simple alias : `A` et `B` désignent alors le même objet en mémoire. Toute modification de `B` affectera donc aussi `A`. On utilisera toujours `A.copy()` pour obtenir une copie indépendante.

1.1.2 Opérations sur les matrices

Multiplication par un scalaire

Définition 1.6

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On définit la matrice λA comme étant $(\lambda a_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}}$.

Remarque. Comme avec les nombres complexes, on note $-A$ la matrice $(-1) \times A$.

Exemple 1.7

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$. On a alors $-3A = \begin{pmatrix} -6 & 3 & -9 & -15 \\ 0 & -12 & 6 & -21 \end{pmatrix}$.

Addition de matrices

Définition 1.8

Soit $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ alors $A + B$ est la matrice $(a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}}$.

Remarque. La matrice $A - B$ est donc $A + (-1) \times B$.

Exemple 1.9

$$3\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & -6 \\ 1 & -22 \end{pmatrix}$$

Exemple 1.10 : Neutre de l'addition

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$.
On dit que $0_{n,p}$ pour l'addition sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Proposition 1.11 : Associativité et commutativité de l'addition

Soit $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

- L'addition des matrices est associative :

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

- L'addition est commutative :

$$A + B = B + A$$

Produit matriciel

Définition 1.12

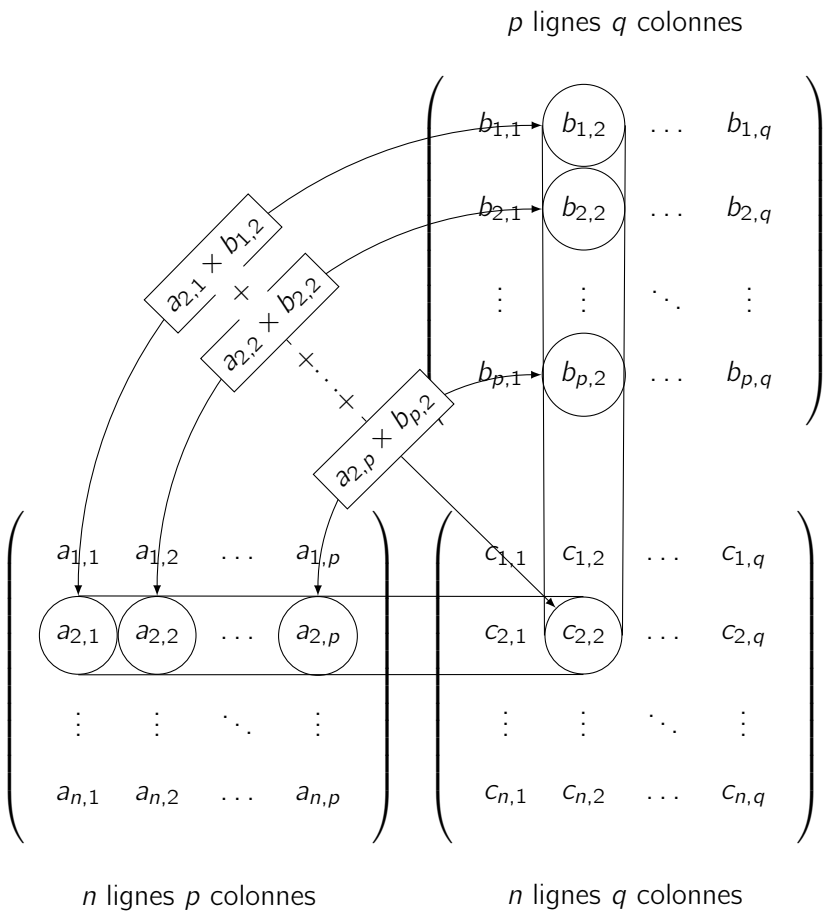
Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant p\\ 1\leqslant j\leqslant q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$.
On définit le produit noté AB ou $A \times B$ comme étant la matrice $(c_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{R})$ avec

$$\forall (i,j) \in [\![1;n]\!] \times [\![1;q]\!],\ c_{i,j} = \sum_{k=0}^{p} a_{i,k} b_{k,j}.$$

Remarques.

- Faire le produit des coefficients de A et de B **n'est pas** le produit matriciel.
- Le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B.

On peut visualiser ainsi le produit de deux matrices :



Exemple 1.13

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -16 \\ -7 & 22 \end{pmatrix}$$

Exemple 1.14

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} = 5 \times 3 + (-2) \times 4 + 1 \times (-6) = 15 - 8 - 6 = 1$$

Le produit matriciel n'est pas commutatif : en général, $AB \neq BA$.
Il peut même arriver que, lorsque AB est défini, le produit BA ne le soit pas.

Exemple 1.15 : Non commutativité des matrices carrées

Considérons les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On voit que $AB \neq BA$, ce qui illustre que le produit matriciel n'est pas commutatif.

Exemple 1.16 : Neutre pour la multiplication des matrices carrées

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $AI_n = I_nA = A$.
On dit que I_n est le neutre pour la multiplication sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Attention ! On peut avoir $AB = 0$ avec A et B non nulles.

Exemple 1.17

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$. On a $AB = 0_{2,1}$.

De même, l'égalité $AB = AC$ n'implique pas que $B = C$.

Exemple 1.18

Considérons les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.19 : Distributivité du produit matriciel sur l'addition

- Si $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, alors $(A+B)C = AC + BC$.
- Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B, C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, alors $A(B+C) = AB + AC$.

Proposition 1.20 : Associativité du produit matriciel

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$. On a :

$$(AB)C = A(BC)$$

Transposition

Définition 1.21 : Transposition

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On appelle **transposée de A**, notée ${}^tA$, la matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ dont le coefficient d'indice (i,j) est $a_{j,i}$.

Remarques.

- Certains auteurs utilisent la notation $A^\top$.
- Pour toute matrice A, ${}^t({}^tA) = A$.

Exemple 1.22

La transposée de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ est ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Exemple 1.23

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, ${}^tI_n = I_n$.

Proposition 1.24 : Linéarité de la transposition

Soit $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors ${}^t(\lambda A + \mu B) = \lambda {}^tA + \mu {}^tB$.

Proposition 1.25 : Transposition et produit matriciel

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$. Alors ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$.

Définition 1.26

On dit qu'une matrice carré A est symétrique si ${}^tA = A$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n.

Exemple 1.27

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ est symétrique.

Produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$

Tout vecteur $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^n$ peut être assimilé à une matrice colonne de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Définition 1.28 : Produit scalaire

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On définit le produit scalaire entre X et Y par $X \cdot Y = {}^tXY = \sum_{k=1}^{n} x_i y_i$.

Exemple 1.29

Calculer $\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Opérations matricielles avec NumPy

NumPy permet d'effectuer les opérations matricielles usuelles de manière simple et efficace.

operations.py

```python
import numpy as np

A = np.array([[1, 2],
              [3, 4]])

B = np.array([[5, 6],
              [7, 8]])

# Addition
print(A + B)

# Soustraction
print(A - B)

# Transposee
print(A.transpose())

# Produit scalaire
print(3 * A)

# Produit matriciel
print(np.dot(A, B))
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run operations.py
[[ 6  8]
 [10 12]]
[[-4 -4]
 [-4 -4]]
[[1 3]
 [2 4]]
[[ 3  6]
 [ 9 12]]
[[19 22]
 [43 50]]
```

On retiendra les opérations suivantes :

- ▷ `A + B` : addition terme à terme de deux matrices de même taille ;
- ▷ `A - B` : soustraction terme à terme de deux matrices de même taille ;
- ▷ `A.transpose()` : transposée de la matrice A, notée ${}^tA$;
- ▷ `k * A` : produit de la matrice A par un scalaire k ;
- ▷ `np.dot(A, B)` : produit matriciel de A et B, noté AB.

⋆ **Remarque.** Attention, `A * B` effectue le produit terme à terme et non le produit matriciel. Pour le produit matriciel, on utilisera toujours `np.dot(A, B)`.

1.1.3 Matrices diagonales et triangulaires

Définition 1.30 : Matrices diagonales

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée.
On dit que A est **diagonale** si pour tout $(i,j) \in [\![1;n]\!]$ avec $i \neq j$, on a $a_{i,j} = 0$.A est donc de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Cette matrice se note $\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$.
On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices diagonales.

Proposition 1.31 : Produit de matrices diagonales

Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale.
Plus précisément si $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n, \mu_1, \mu_2, ..., \mu_n \in \mathbb{R}$ alors

$$\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n) \times \text{diag}(\mu_1, \mu_2, ..., \mu_n) = \text{diag}(\lambda_1\mu_1, \lambda_2\mu_2, ..., \lambda_n\mu_n)$$

Corollaire 1.32 : Puissances d'une matrice diagonale

Soit $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$.
Si $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, ..., \lambda_n^k)$.

Exemple 1.33

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exemple 1.34 : Racine d'une matrice

Soit $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$ avec les λ_i positifs.
Montrer qu'il existe une matrice B telle que $B^2 = A$.

Définition 1.35 : Matrices triangulaires

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée.

- On dit que A est **triangulaire supérieure** si pour tout $1 \leqslant j < i \leqslant n$, on a $a_{i,j} = 0$.
  On note $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures.
- On dit que A est **triangulaire inférieure** si pour tout $1 \leqslant i < j \leqslant n$, on a $a_{i,j} = 0$.
  On note $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices triangulaires inférieures.

$$\begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * \end{pmatrix}$$

Forme d'une matrice triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} * & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ * & \cdots & * & * \end{pmatrix}$$

Forme d'une matrice triangulaire inférieure

Remarque. $\mathcal{D}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{T}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathcal{T}_n^-(\mathbb{R})$.

Exemple 1.36

La matrice $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure.

La matrice $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ est triangulaire inférieure.

Exemple 1.37

La transposée d'une matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire inférieure.

Proposition 1.38 : Produit de matrices triangulaires

Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (inférieure) dont les coefficients diagonaux sont les produits deux à deux des coefficients diagonaux de chaque matrice.

Corollaire 1.39 : Puissances d'une matrice triangulaire supérieure

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice triangulaire (inférieure ou supérieure).
Alors pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, A^k est une matrice triangulaire et ses coefficients diagonaux sont les $a_{i,i}^k$.

Remarque. De façon générale, si A et B sont deux matrices triangulaires alors $[AB]_{i,i} = [A]_{i,i}[B]_{i,i}$.

Exemple 1.40

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \\ 7 & 2 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

A est triangulaire inférieure et pour tout entier k, la matrice A^k est de la forme $\begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 & 0 \\ * & 3^k & 0 & 0 \\ * & * & 6^k & 0 \\ * & * & * & 9^k \end{pmatrix}$.

1.2 Inversibilité et déterminant

Définition 1.41

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est inversible s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $AB = BA = I_n$. On note alors $B = A^{-1}$.

Proposition 1.42 : Unicité de l'inverse

L'inverse d'une matrice, s'il existe, est **unique**.

Exemple 1.43

- L'inverse de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.
- La matrice identité est sa propre inverse, $I_n^{-1} = I_n$.
- Soit $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ des réels **non nuls**.
  Alors $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)^{-1} = \text{diag}(\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, ..., \frac{1}{\lambda_n})$.
- La matrice nulle n'est pas inversible.
- Si $\lambda \neq 0$, λI_n est inversible et $(\lambda I_n)^{-1} = \frac{1}{\lambda} I_n$.

Proposition 1.44 : Opérations et inversibilité

Soit A et B deux matrices carrées inversibles.

1. AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
3. ${}^tA$ est inversible et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$
4. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.

Point de vigilance. De façon générale $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

Exemple 1.45

La matrice $I_n + (-I_n)$ n'est pas inversible, c'est la matrice nulle.

Déterminant de taille 2

Définition 1.46

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On définit $\det(A) = ad - bc$.

Proposition 1.47

La matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$.
Et dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Exemple 1.48

- La matrice $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est inversible car $1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$.

On a alors $A_1^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

- La matrice $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car $2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$.

Déterminant de taille n

Proposition 1.49

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ fixé, on a le développement par rapport à la **ligne** i :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{ij}\, \Delta_{ij}$$

et pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$ fixé, le développement par rapport à la **colonne** j :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{ij}\, \Delta_{ij}$$

où Δ_{ij} est le déterminant de la sous-matrice de A obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j.
A est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$.

Exemple 1.50

- ▷ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible car $\det(A) = 8$.
- ▷ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Proposition 1.51

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- ▷ $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- ▷ Si A est inversible, $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.
- ▷ $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Proposition 1.52

Soit A une matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure ou diagonale avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses coefficients diagonaux. On a alors $\det(A) = \lambda_1 \times \cdots \times \lambda_n$.
Une telle matrice A est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.
De plus, A^{-1} est aussi une matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure ou diagonale et ses coefficients diagonaux sont $\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$.

Déterminant d'une matrice avec NumPy

Le déterminant d'une matrice carrée A d'ordre n est calculé avec la fonction `np.linalg.det()`.

determinant.py

```python
import numpy as np

A = np.array([[1, 2, 3],
              [4, 5, 6],
              [7, 8, 10]])

det = np.linalg.det(A)

print(det)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run determinant.py
-3.0
```

⋆ **Remarque.** En raison des erreurs d'arrondi liées à l'arithmétique flottante, le résultat peut légèrement différer de la valeur exacte. Par exemple, un déterminant théoriquement nul peut apparaître comme `1e-15` au lieu de `0.0`. On veillera donc à ne pas tester l'égalité exacte avec zéro.

1.3 Introduction à la diagonalisation

Définition 1.53 : Valeur propre et vecteur propre

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On dit que λ est une valeur propre de A s'il existe un vecteur X **non nul** de $\mathbb{R}^n$ tel que $AX = \lambda X$. On dit que X est un vecteur propre associé à la valeur propre λ.
Le spectre de A, noté $\mathrm{Spec}(A)$, est l'ensemble des valeurs propres de A.

Proposition 1.54

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On définit le polynôme caractéristique de A par $\chi_A = \det(XI_n - A)$.
Le spectre de A est l'ensemble des racines de χ_A.

Exemple 1.55

Déterminer le spectre de $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ainsi que des vecteurs propres associés.

Proposition 1.56 : Lien avec l'inversibilité

Une matrice carrée A est inversible si, et seulement si, 0 n'est pas dans son spectre.
De façon générale, $\det(A) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Spec}(A)} \lambda$.

Théorème 1.57

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ une matrice admettant trois valeurs propres **distinctes** λ_1, λ_2 et λ_3. On note $X_1 = \begin{pmatrix} x_{1,1} \\ x_{2,1} \\ x_{3,1} \end{pmatrix}$, $X_2 = \begin{pmatrix} x_{1,2} \\ x_{2,2} \\ x_{3,2} \end{pmatrix}$ et $X_3 = \begin{pmatrix} x_{1,3} \\ x_{2,3} \\ x_{3,3} \end{pmatrix}$ des vecteurs propres associés à ces valeurs propres et $P = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$.
Alors P est inversible et on peut écrire $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

Exemple 1.58

Diagonaliser la matrice de l'exemple précédent.

⋆ **Remarque.** Nous nous restreignons ici aux matrices admettant trois valeurs propres réelles distinctes, ce qui garantit la diagonalisabilité sans nécessiter d'outils d'algèbre linéaire supplémentaires. Le cas des valeurs propres multiples, qui requiert notamment la notion de dimension d'espace propre, ne sera pas étudié.

Théorème spectral

Théorème 1.59

Toute matrice symétrique à coefficients réels est diagonalisable.

Définition 1.60 : Matrices positives

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

- ▷ On dit que A est positive si pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, $X \cdot AX = {}^tXAX \geqslant 0$.
- ▷ On dit que A est définie positive si pour tout $X \in \mathbb{R}^n$ **non nul**, $X \cdot AX = {}^tXAX > 0$.

Proposition 1.61

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

- ▷ A est positive si, et seulement si, $\mathrm{Spec}(A) \subset \mathbb{R}_+$.
- ▷ A est définie positive si, et seulement si, $\mathrm{Spec}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.

⋆ **Remarque.** En particulier, une matrice symétrique définie positive est inversible et son déterminant est strictement positif.

Exemple 1.62

Soit A une matrice symétrique positive. Montrer qu'il existe B telle que $B^2 = A$.

Spectre d'une matrice avec NumPy

Le spectre d'une matrice carrée A est calculé avec la fonction `np.linalg.eig()`, qui renvoie à la fois les valeurs propres et les vecteurs propres associés.

spectre.py

```python
import numpy as np

A = np.array([[4, 1],
              [2, 3]])

valeurs, vecteurs = np.linalg.eig(A)

print(valeurs)
print(vecteurs)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run spectre.py
[5. 2.]
[[ 0.70710678 -0.4472136 ]
 [ 0.70710678  0.89442719]]
```

On retiendra les points suivants :

- ▷ `np.linalg.eig(A)` : renvoie un couple `(valeurs, vecteurs)` où `valeurs` est le tableau des valeurs propres et `vecteurs` la matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres associés ;
- ▷ les vecteurs propres retournés sont normalisés, c'est-à-dire de norme 1.

⋆ **Remarque.** Si la matrice A est symétrique, on privilégiera `np.linalg.eigh()` qui exploite la symétrie pour un calcul plus stable numériquement et garantit des valeurs propres réelles.

1.4 Norme infinie et rayon spectral

Définition 1.63 : Norme infinie

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On définit la norme infinie de A comme étant le maximum des sommes des valeurs absolues des lignes, on a :

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|.$$

De même, si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, on définit la norme infinie de X par $\|X\|_\infty = \max(x_1, \ldots, x_n)$.

Exemple 1.64

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$. $\|A\|_\infty = \max(6, 6, 7) = 7$.

Proposition 1.65

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $X \in \mathbb{R}^n$.

- ▷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda X\|_\infty = |\lambda| \, \|X\|_\infty$.
- ▷ $\|AX\|_\infty \leqslant \|A\|_\infty \|X\|_\infty$.

Proposition 1.66

Pour toute matrice carrée A, on a $\rho(A) \leqslant \|A\|_\infty$.

Démonstration. Soit λ une valeur propre de A. Il existe X un vecteur non nul tel que $AX = \lambda X$. Ainsi, $\|AX\|_\infty = |\lambda| \, \|X\|_\infty$. Il vient alors que $|\lambda| \, \|X\|_\infty \leqslant \|A\|_\infty \|X\|_\infty$.
Comme X est non nul, on a $|\lambda| \leqslant \|A\|_\infty$. Cette inégalité étant vraie pour toute valeur propre on obtient l'inégalité voulue. ■

Rayon spectral d'une matrice avec NumPy

Le rayon spectral d'une matrice carrée A se calcule en combinant `np.linalg.eig()` et `np.abs()`.

rayon_spectral.py ×

```python
import numpy as np

A = np.array([[4, 1],
              [2, 3]])

valeurs, _ = np.linalg.eig(A)

rho = np.max(np.abs(valeurs))

print(rho)
```

console ×

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run rayon_spectral.py
5.0
```

On retiendra les points suivants :

- ▷ `np.linalg.eig(A)` : calcule les valeurs propres de A ;
- ▷ `np.abs(valeurs)` : calcule le module de chaque valeur propre ;
- ▷ `np.max(...)` : retourne le plus grand module, c'est-à-dire $\rho(A)$;
- ▷ le caractère _ permet d'ignorer les vecteurs propres lorsqu'ils ne sont pas utiles.